쌍꺼풀이 눈을 얼마나 "커 보이게" 하나: 첸의 쌍꺼풀 비율

원제 Chen's Double Eyelid Fold Ratio **저자** Chen-Chia Chen, Chien-Lin Huang(리전트 미용성형외과, 타이베이), Hao-Chih Tai(국립대만대학병원 성형외과) **발표** Plastic and Reconstructive Surgery Global Open 2016;4(4):e681 · DOI 10.1097/GOX.0000000000000655 **라이선스** CC BY-NC-ND 4.0 — **변경 금지(ND)** 조건이라 번역본은 만들지 않았습니다. 출판사 PDF를 받을 수 없어, 같은 폴더의 `원문.pdf`는 PubMed Central 전문 XML로 만든 판입니다(표 1·2와 그림 1은 PMC의 원본 이미지).

> **한 줄**: 홑꺼풀 아시아인 100명의 쌍꺼풀 수술 전후 사진을 재 보니, 눈의 실제 세로 크기는 **27.9%** 커졌는데, **"눈썹~눈 영역에서 쌍꺼풀 선 아래가 차지하는 비율"**은 0.362 → 0.652로 **82.6%** 커졌다. 저자들은 쌍꺼풀 선이 **델뵈프(동심원) 동화 착시**로 눈을 그만큼 더 크게 보이게 한다고 보고, 이 비율을 수술 결과 평가 지표로 제안한다.

무엇을 물었나

쌍꺼풀 수술은 동아시아에서 가장 많이 하는 미용 수술인데, 결과를 **숫자로 비교할 공통 지표가 없다.** 수술 전후에 눈 주변의 어떤 길이·비율이 가장 크게 바뀌는지 재서, 수술 효과를 정량화할 새 지표를 만들려 했다.

어떻게

- **대상**: 2012년 7월~2014년 7월, 같은 집도의에게 소절개 쌍꺼풀 수술을 받고 **결과에 만족한** 홑꺼풀 아시아 성인 100명(18~35세, 평균 28세, 여성 85명)
- **사진**: 눈을 뜨고 **눈썹에 힘을 뺀** 정면 사진을 표준 조건으로 수술 전과 수술 6개월 뒤 촬영
- **측정**: 모니터 위에서 전자 캘리퍼로 같은 조사자가 측정. 눈썹-눈 단위 높이, 눈 가로 길이, 눈 세로 높이, 홍채 지름과 보이는 홍채 높이, 수술 후에는 쌍꺼풀 높이와 쌍꺼풀 선 아래 높이 등(수술 전 6개, 수술 후 9개 항목)과 그 비율. 그림 1은 세로 길이를 눈 가운데를 지나는 세로선(빨강·초록)으로 표시한다
- **"눈썹-눈 단위(eyebrow–eye unit)"**: 눈썹부터 아래 눈꺼풀까지를 하나의 미적 단위로 보고, 그 안에서 각 부분이 차지하는 비율을 계산

결과

지표	수술 전	수술 후	변화
보이는 홍채 높이 / 홍채 지름	0.636	0.794	**+27.4%**
눈 세로 높이 / 눈 가로 길이	0.316	0.398	**+27.9%**
눈 세로 높이 / 눈썹-눈 단위	0.362	0.480	**+34.4%**
쌍꺼풀 선 아래 높이 / 눈썹-눈 단위 ("첸의 비율")	(0.362)*	**0.652**	**+82.6%**

* 수술 전에는 쌍꺼풀이 없으니 눈 세로 높이의 비율(0.362)과 비교했다.

- 수술 후 **쌍꺼풀 높이(보이는 눈꺼풀 폭)**는 눈 세로 높이의 **0.328배**, 눈썹-눈 단위의 **0.155배**였다
- "쌍꺼풀 선 아래 높이 / 눈 가로 길이"(0.542)로 보면, 수술 전 눈 비율 대비 **73.4%** 커진 셈이라고 계산한다

저자들의 해석: 눈이 커 보이는 세 가지 이유

1. **실제로 커진다** — 눈이 세로로 약 28% 더 열린다
2. **쌍꺼풀 선의 동화 착시** — 눈 위에 걸린 쌍꺼풀 선이 동심원 착시의 바깥 원처럼 작용해, 지각되는 눈 크기가 "눈 + 쌍꺼풀"까지 끌려 올라간다. 저자들은 **아이라이너·아이섀도도 같은 동화 착시로** 눈을 더 크게 보이게 할 수 있다고 쓴다
3. **눈썹-눈 거리의 착시** — 눈썹과 눈 사이가 가까울수록 눈이 커 보인다(Morikawa 2015, 같은 폴더). 눈썹-눈 단위에서 눈이 차지하는 몫이 커지면 눈이 커 보인다

한계 (읽으며 본 것)

- **"커 보인다"를 측정하지 않았다.** 사람에게 눈 크기를 판단하게 한 실험이 없다. 82.6%는 **비율의 변화**이지 지각된 크기의 변화가 아니다. 착시가 그만큼 난다는 것은 저자들의 **가정**이다(Morikawa 2015에서 측정된 착시는 2~5% 수준)
- **만족한 환자만** 포함했다(선택 편향). 대조군 없음, 한 병원·한 집도의
- 한 조사자가 모니터에서 캘리퍼로 재서, 측정 신뢰도(반복 측정 일치도)를 보고하지 않았다
- 저자 스스로 "이 지표의 임상 적용성을 입증하려면 추가 연구가 필요하다"고 쓴다
- 표기 오류: 한 비율의 표준편차가 본문에 "SD, mean, 0.078"로 적혀 있다(표 2에는 0.328 ± 0.078)

우리 프로젝트에 주는 것

1. 우리가 못 재는 것을 명확히 해 준다. 이 논문의 핵심 지표는 **쌍꺼풀 선의 위치(B9)와 쌍꺼풀 높이(B8)**가 필요하다. MediaPipe 478 랜드마크에는 **쌍꺼풀 선이 없다.** 그래서 이 비율을 우리가 직접 계산할 수는 없다. 쌍꺼풀 유무·쌍꺼풀 폭은 **VLM 판정**에 맡기고, 우리는 랜드마크로 **눈썹-눈꺼풀 거리와 눈 가로 길이**만 재는 지금의 역할 분담이 맞다.

2. 반대로, 우리가 잴 수 있는 부분은 이 논문의 틀에 그대로 들어간다. "눈썹-눈 단위 안에서 눈이 차지하는 몫"이라는 관점은 **눈꺼풀-눈썹 거리가 넓은 사람은 눈이 작아 보이기 쉽다**는 뜻이 된다. 이런 사용자에게 **라이너·섀도로 눈 위쪽에 "가짜 경계"를 만들어 주는** 가이드(섀도 범위를 조금 올리고, 라인을 조금 두껍게)의 이론적 근거로 쓸 수 있다. 다만 효과 크기는 이 논문에서 나오지 않는다.

3. 숫자 주의: 랜드마크 눈 높이는 믿기 어렵다. 이 논문은 눈 세로 높이 변화(27.9%)를 핵심 숫자로 쓰는데, 우리 랜드마크 눈 높이는 실제보다 **20~30% 작게** 나온다. 이 논문의 비율(예: 눈 높이/가로 0.316~0.398)을 우리 측정값에 **그대로 기준선으로 쓰면 안 된다.**

4. 홑꺼풀 사용자의 라이너 가이드 근거(약함). 저자들은 쌍꺼풀 선이 하는 "동화" 역할을 라이너·섀도도 할 수 있다고 쓴다. VLM이 **홑꺼풀**로 판정한 사용자에게 **눈을 떴을 때 보이는 두께로 라인을 그리라**는 개인화의 방향 근거가 될 수 있다. 실험으로 확인된 것은 아니다.

5. 발표용 한 줄: "쌍꺼풀 선은 눈썹-눈 영역에서 눈이 차지하는 몫을 0.36에서 0.65로 키웁니다(Chen et al., 2016). 우리는 쌍꺼풀을 VLM으로 판정하고, 없는 사람에게는 라이너·섀도로 그 경계를 만들어 줍니다."